Piano di Progetto

Progetto di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026

Versione: v2.0.0

Autore: Atlas

Ultima modifica: 2026/04/10

Tipo di documento: Esterno

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
v2.0.0	2026/04/10	Giacomo Giora	Michele Tesser	Approvazione documento
v1.8.0	2026/04/03	Giacomo Giora	Michele Tesser	Scrittura Sommario finale
v1.7.0	2026/04/03	Giacomo Giora	Michele Tesser	Scrittura sez. 5.13
v1.6.0	2026/03/27	Giacomo Giora	Michele Tesser	Scrittura sez. 5.12
v1.5.0	2026/03/20	Riccardo Valerio	Federico Simonetto	Scrittura sez. 5.11
v1.4.0	2026/03/14	Riccardo Valerio	Federico Simonetto	Scrittura sez. 5.10
v1.3.1	2026/03/13	Riccardo Valerio	Federico Simonetto	Correzione errori
v1.3.0	2026/03/12	Riccardo Valerio	Federico Simonetto	Sistemazione ordine delle descrizioni degli sprint
v1.2.0	2026/03/10	Riccardo Valerio	Federico Simonetto	Scrittura sez. pianificazione lungo termine e sistemazione contenuti
v1.1.0	2026/03/07	Francesco Marcolongo	Giacomo Giora	Scrittura sez. 5.9
v1.0.0	2026/02/07	Francesco Marcolongo	Giacomo Giora	Approvazione
v0.11.1	2026/02/07	Andrea Difino	Giacomo Giora	Aggiunti termini glossario
v0.11.0	2026/02/07	Francesco Marcolongo	Giacomo Giora	Scrittura sommario finale RTB
v0.10.0	2026/02/05	Michele Tesser	Giacomo Giora	Scrittura sez 4.7
v0.9.0	2026/01/21	Giacomo Giora	Andrea Difino	Scrittura sez 4.6
v0.8.0	2026/01/07	Bilal Sabic	Andrea Difino	Scrittura sez 4.5
v0.7.0	2025/12/16	Federico Simonetto	Riccardo Valerio	Scrittura sez 4.4
v0.6.1	2025/12/07	Michele Tesser	Riccardo Valerio	Link glossario
v0.6.0	2025/12/03	Riccardo Valerio	Bilal Sabic	Scrittura sez 4.3
v0.5.0	2025/11/26	Francesco Marcolongo	Federico Simonetto	Inizio stesura sez 3
v0.4.0	2025/11/25	Francesco Marcolongo	Federico Simonetto	Fine scrittura sez 2
v0.3.0	2025/11/23	Andrea Difino	Federico Simonetto	Scrittura sez 1 e inizio 2
v0.2.0	2025/11/17	Andrea Difino	Francesco Marcolongo	Scrittura sez 4.2
v0.1.0	2025/11/16	Andrea Difino	Francesco Marcolongo	Prima stesura e sez. 4.1

Indice

1 Introduzione **5**
1.1 Scopo del documento . . . 5
1.2 Glossario . . . 5
1.3 Capitolato . . . 5
1.4 Riferimenti utili . . . 6
1.4.1 Riferimenti normativi . . . 6
1.4.2 Riferimenti informativi . . . 6

2 Gestione dei rischi **7**
2.1 Introduzione . . . 7
2.2 Rischi individuati . . . 7
2.2.1 Rischi tecnologici . . . 7
2.2.1.1 RT-1: Tecnologie sconosciute . . . 7
2.2.1.2 RT-2: Mancata disponibilità delle tecnologie da utilizzare . . . 7
2.2.2 Rischi organizzativi . . . 8
2.2.2.1 RO-1: Imprecisioni nella pianificazione . . . 8
2.2.2.2 RO-2: Mancato adempimento dei compiti assegnati . . . 8
2.2.2.3 RO-3: Difficoltà nella comunicazione con l'azienda proponente . . . 9
2.2.2.4 RO-4: Difficoltà nella comunicazione interna al team . . . 9
2.2.2.5 RO-5: Errata comprensione degli obiettivi del progetto . . . 10
2.2.2.6 RO-6: Confusione riguardo il Way of Working . . . 10
2.2.3 Rischi individuali . . . 10
2.2.3.1 RI-1: Organizzazione tempo personale . . . 11

3 Informazioni del progetto **12**
3.1 Definizione del modello di sviluppo scelto dal team . . . 12
3.2 Introduzione struttura per descrizione periodi . . . 12
3.3 Struttura della pianificazione . . . 12
3.4 Struttura dell'esito effettivo . . . 13

4 Pianificazione a lungo termine **14**
4.1 Date di consegna del progetto . . . 14
4.2 Costi del progetto . . . 14
4.3 Assegnazione attività da svolgere durante la RTB . . . 15
4.4 Assegnazione attività da svolgere durante la PB . . . 18

5 Pianificazione nel breve termine **21**
5.1 Introduzione . . . 21
5.2 Sprint 1 - RTB . . . 21
5.2.1 Tempo . . . 21
5.2.2 Informazioni generali e attività da svolgere . . . 21

5.2.3 Rischi previsti . . . 22
5.2.4 Preventivo . . . 22
5.2.5 Retrospettiva . . . 22
5.2.6 Rischi incontrati . . . 23
5.2.7 Consuntivo . . . 23
5.2.8 Risorse rimanenti aggiornate . . . 24
5.3 Sprint 2 - RTB . . . 24
5.3.1 Tempo . . . 24
5.3.2 Informazioni generali e attività da svolgere . . . 24
5.3.3 Rischi previsti . . . 25
5.3.4 Preventivo . . . 25
5.3.5 Retrospettiva . . . 25
5.3.6 Rischi incontrati . . . 25
5.3.7 Consuntivo . . . 26
5.3.8 Risorse rimanenti aggiornate . . . 26
5.4 Sprint 3 - RTB . . . 26
5.4.1 Tempo . . . 26
5.4.2 Informazioni generali e attività da svolgere . . . 27
5.4.3 Rischi previsti . . . 27
5.4.4 Preventivo . . . 27
5.4.5 Retrospettiva . . . 28
5.4.6 Rischi incontrati . . . 28
5.4.7 Consuntivo . . . 29
5.4.8 Risorse rimanenti aggiornate . . . 29
5.5 Sprint 4 - RTB . . . 29
5.5.1 Tempo . . . 29
5.5.2 Informazioni generali e attività da svolgere . . . 30
5.5.3 Rischi previsti . . . 30
5.5.4 Preventivo . . . 30
5.5.5 Retrospettiva . . . 31
5.5.6 Rischi incontrati . . . 31
5.5.7 Consuntivo . . . 32
5.5.8 Risorse rimanenti aggiornate . . . 32
5.6 Sprint 5 - RTB . . . 33
5.6.1 Tempo . . . 33
5.6.2 Informazioni generali e attività da svolgere . . . 33
5.6.3 Rischi previsti . . . 33
5.6.4 Preventivo . . . 33
5.6.5 Retrospettiva . . . 34
5.6.6 Rischi incontrati . . . 34
5.6.7 Consuntivo . . . 35
5.6.8 Risorse rimanenti aggiornate . . . 35

5.7 Sprint 6 - RTB . . . 36
5.7.1 Tempo . . . 36
5.7.2 Informazioni generali e attività da svolgere . . . 36
5.7.3 Rischi previsti . . . 36
5.7.4 Preventivo . . . 36
5.7.5 Retrospettiva . . . 37
5.7.6 Rischi incontrati . . . 37
5.7.7 Consuntivo . . . 38
5.7.8 Risorse rimanenti aggiornate . . . 38
5.7.9 Aggiornamento Preventivo a Finire . . . 39
5.8 Sommario finale RTB . . . 39
5.8.1 Riepilogo orario . . . 39
5.8.2 Riepilogo economico . . . 40
5.9 Sprint 7 - PB . . . 41
5.9.1 Tempo . . . 41
5.9.2 Informazioni generali e attività da svolgere . . . 41
5.9.3 Rischi previsti . . . 41
5.9.4 Preventivo . . . 41
5.9.5 Retrospettiva . . . 42
5.9.6 Rischi incontrati . . . 42
5.9.7 Consuntivo . . . 42
5.9.8 Risorse rimanenti aggiornate . . . 43
5.10 Sprint 8 - PB . . . 44
5.10.1 Tempo . . . 44
5.10.2 Informazioni generali e attività da svolgere . . . 44
5.10.3 Rischi previsti . . . 44
5.10.4 Preventivo . . . 45
5.10.5 Retrospettiva . . . 45
5.10.6 Rischi incontrati . . . 45
5.10.7 Consuntivo . . . 46
5.10.8 Risorse rimanenti aggiornate . . . 46
5.11 Sprint 9 - PB . . . 46
5.11.1 Tempo . . . 46
5.11.2 Informazioni generali e attività da svolgere . . . 47
5.11.3 Rischi previsti . . . 47
5.11.4 Preventivo . . . 47
5.11.5 Retrospettiva . . . 48
5.11.6 Rischi incontrati . . . 48
5.11.7 Consuntivo . . . 49
5.11.8 Risorse rimanenti aggiornate . . . 49
5.12 Sprint 10 - PB . . . 50
5.12.1 Tempo . . . 50

5.12.2 Informazioni generali e attività da svolgere 50
5.12.3 Rischi previsti 50
5.12.4 Preventivo 51
5.12.5 Retrospettiva 51
5.12.6 Rischi incontrati 51
5.12.7 Consuntivo 52
5.12.8 Risorse rimanenti aggiornate 52
5.13 Sprint 11 - PB 53
5.13.1 Tempo 53
5.13.2 Informazioni generali e attività da svolgere 53
5.13.3 Rischi previsti 53
5.13.4 Preventivo 53
5.13.5 Retrospettiva 54
5.13.6 Rischi incontrati 54
5.13.7 Consuntivo 55
5.13.8 Risorse rimanenti aggiornate 55
5.14 Sommario finale 56
5.14.1 Riepilogo orario 56
5.14.2 Riepilogo economico 56

Elenco delle figure

1 Distribuzione delle ore per ruolo 14
2 Distribuzione delle ore per ruolo secondo la riassegnazione post-RTB 15
3 Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 1 24
4 Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 2 26
5 Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 3 29
6 Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 4 32
7 Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 5 35
8 Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 6 38
9 Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 7 43
10 Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 8 46
11 Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 9 49
12 Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 10 52
13 Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 11 55

Elenco delle tabelle

10 Preventivo ore per ruolo - Sprint 1 . . . 22
11 Consuntivo ore per ruolo - Sprint 1 . . . 23
12 Variazione risorse disponibili - Sprint 1 . . . 24
13 Preventivo ore per ruolo - Sprint 2 . . . 25
14 Consuntivo ore per ruolo - Sprint 2 . . . 26
15 Variazione risorse disponibili - Sprint 2 . . . 27
16 Preventivo ore per ruolo - Sprint 3 . . . 28
17 Consuntivo ore per ruolo - Sprint 3 . . . 29
18 Variazione risorse disponibili - Sprint 3 . . . 30
19 Preventivo ore per ruolo - Sprint 4 . . . 31
20 Consuntivo ore per ruolo - Sprint 4 . . . 32
21 Variazione risorse disponibili - Sprint 4 . . . 32
22 Preventivo ore per ruolo - Sprint 5 . . . 34
23 Consuntivo ore per ruolo - Sprint 5 . . . 35
24 Variazione risorse disponibili - Sprint 5 . . . 35
25 Preventivo ore per ruolo - Sprint 6 . . . 37
26 Consuntivo ore per ruolo - Sprint 6 . . . 38
27 Variazione risorse disponibili - Sprint 6 . . . 38
28 Ripartizione ore e costi tra i ruoli . . . 39
29 Ore svolte dai membri del team - RTB . . . 39
30 Costo sostenuto per ruolo - RTB . . . 40
31 Preventivo ore per ruolo - Sprint 7 . . . 41
32 Consuntivo ore per ruolo - Sprint 7 . . . 42
33 Variazione risorse disponibili - Sprint 7 . . . 43
34 Preventivo ore per ruolo - Sprint 8 . . . 45
35 Consuntivo ore per ruolo - Sprint 8 . . . 46
36 Variazione risorse disponibili - Sprint 8 . . . 47
37 Preventivo ore per ruolo - Sprint 9 . . . 48
38 Consuntivo ore per ruolo - Sprint 9 . . . 49
39 Variazione risorse disponibili - Sprint 9 . . . 49
40 Preventivo ore per ruolo - Sprint 10 . . . 51
41 Consuntivo ore per ruolo - Sprint 10 . . . 52
42 Variazione risorse disponibili - Sprint 10 . . . 52
43 Preventivo ore per ruolo - Sprint 11 . . . 54
44 Consuntivo ore per ruolo - Sprint 11 . . . 55
45 Variazione risorse disponibili - Sprint 11 . . . 55
46 Ore svolte dai membri del team - Finale . . . 56
47 Costo sostenuto per ruolo - Finale . . . 56

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Progetto è un documento che registra le attività svolte e pianifica quelle da completare durante la realizzazione del progetto. Il suo scopo è fornire un consuntivo periodico, analizzando i rischi incontrati dal team, il loro impatto (economico e non) e le misure adottate per il loro superamento. Vengono inoltre evidenziate le differenze tra l'avanzamento previsto e quello effettivamente conseguito, con il relativo impatto sul preventivo. Il Piano di Progetto include relazioni dettagliate per ogni sprint e deve essere aggiornato continuamente dall'inizio alla fine del progetto.

1.2 Glossario

All'interno della documentazione prodotta dal team possono comparire termini suscettibili di incomprensioni o ambiguità. Per evitare questo, è disponibile un glossario contenente i termini tecnici e le loro definizioni. Un termine è consultabile nel glossario se è indicato con la notazione *parola*$_G$. Premendo sulla G a pedice, l'utente verrà indirizzato alla pagina web del Glossario v2.0.0.

1.3 Capitolato

Il *capitolato*$_{\text{G}}$ ha come *obiettivo*$_{\text{G}}$ la realizzazione di un'applicazione web che supporti le aziende nel processo di verifica di conformità ai requisiti di *sicurezza informatica*$_{\text{G}}$ previsti dalla direttiva *RED*$_{\text{G}}$ (Radio Equipment Directive). Tale verifica viene condotta tramite un sistema *interattivo*$_{\text{G}}$ basato su alberi decisionali, nei quali l'utente è guidato attraverso una sequenza di domande e condizioni per determinare il livello di aderenza ai requisiti della normativa EN18031. L'applicazione dovrà fornire un'*interfaccia*$_{\text{G}}$ chiara e intuitiva per compilare e navigare le domande, permettere l'*esportazione*$_{\text{G}}$ dei risultati e garantire la tracciabilità delle risposte. L'*obiettivo*$_{\text{G}}$ finale è rendere il processo di valutazione della conformità più accessibile, ripetibile e automatizzato, riducendo errori umani e tempi di verifica.

1.4 Riferimenti utili

1.4.1 Riferimenti normativi

- Riferimento al *capitolato*$_G$ 1 dell'azienda proponente:
  Bluewind S.r.l - Automated EN18031 Compliance Verification
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C1.pdf

- Riferimento alla documentazione interna del team Atlas:
  Norme di Progetto v2.0.0
  https://atlasteam9.github.io/Atlas/docs/PB/documenti/interni/Norme%20di%20Progetto.pdf

1.4.2 Riferimenti informativi

- Riferimento alle slide del corso di Ingegneria del Software:
  Regolamento del progetto didattico
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf

- Riferimento alle slide del corso di Ingegneria del Software:
  Modelli di sviluppo software
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T03.pdf

- Riferimento alle slide del corso di Ingegneria del Software:
  Gestione di progetto
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T04.pdf

2 Gestione dei rischi

2.1 Introduzione

Nella seguente sezione vengono presentati i principali rischi individuati dal team di progetto. Quest'attività riveste un ruolo fondamentale, poiché una gestione inadeguata dei rischi rappresenta una delle principali cause di ritardi e sforamenti del budget. Al contrario, l'identificazione e l'analisi preventiva dei rischi consentono di adottare misure di prevenzione e mitigazione, riducendone l'impatto sul progetto.
Per ciascun rischio verranno specificati la probabilità di occorrenza e il livello di pericolosità nonché possibili misure per mitigare il loro impatto.
Nel corso del progetto, l'elenco dei rischi verrà periodicamente riesaminato e aggiornato dal team, al fine di tenere conto di eventuali nuovi fattori di incertezza emersi durante l'avanzamento delle attività.

2.2 Rischi individuati

2.2.1 Rischi tecnologici

In questa categoria rientrano tutti i rischi che possono verificarsi in seguito a criticità connesse alle tecnologie impiegate. I rischi tecnologici sono contrassegnati dalla sigla "RT" seguita da un numero progressivo.

2.2.1.1 RT-1: Tecnologie sconosciute

Codice	RT-1
Titolo	Tecnologie sconosciute
Descrizione	Rischio che il team di progetto debba utilizzare tecnologie o strumenti con cui non possiede sufficiente esperienza o familiarità
Probabilità	Alta
Impatto	Alto
Strategie di mitigazione	Prevedere una fase iniziale di studio e approfondimento delle tecnologie adottate, durante la quale il team potrà acquisire le competenze necessarie sui relativi *framework*$_G$ e strumenti di sviluppo. Qualora alcuni membri del gruppo presentino un livello di competenza superiore, essi forniranno supporto agli altri componenti al fine di uniformare il livello di conoscenza complessivo e migliorare l'*efficienza*$_G$ operativa del team

2.2.1.2 RT-2: Mancata disponibilità delle tecnologie da utilizzare

Codice	RT-2
Titolo	Mancata disponibilità delle tecnologie da utilizzare

Descrizione	Rischio che una o più risorse necessarie allo svolgimento del progetto non siano prontamente disponibili
Probabilità	Alta
Impatto	Alto
Strategie di mitigazione	Prevedere richieste formali all'azienda proponente per la tempestiva condivisione delle tecnologie e delle risorse necessarie, al fine di consentire l'avvio anticipato delle attività di studio e preparazione in vista dell'implementazione nel prodotto finale

2.2.2 Rischi organizzativi

In questa categoria rientrano tutti i rischi che possono verificarsi in seguito a criticità connesse all'organizzazione del lavoro, alla pianificazione delle attività e al coordinamento tra i membri del team e gli *stakeholder*$_G$ coinvolti. I rischi organizzativi sono contrassegnati dalla sigla "RO" seguita da un numero progressivo.

2.2.2.1 RO-1: Imprecisioni nella pianificazione

Codice	RO-1
Titolo	Imprecisioni nella pianificazione
Descrizione	Rischio di effettuare una valutazione errata del tempo e delle risorse necessarie per task complessi, portando a ritardi o sforamento del budget
Probabilità	Alta
Impatto	Alto
Strategie di mitigazione	Suddividere le attività in task più piccole, inserire buffer temporali nel piano di progetto e condurre revisioni periodiche per riassegnare i compiti

2.2.2.2 RO-2: Mancato adempimento dei compiti assegnati

Codice	RO-2
Titolo	Mancato adempimento dei compiti assegnati
Descrizione	Rischio che uno o più membri del team non portino a termine le attività assegnate nei tempi prefissati o con la *qualità*$_G$ prevista
Probabilità	Media
Impatto	Alto

Strategie di mitigazione	Prevedere accurate pianificazioni delle attività, con l'assegnazione di carichi di lavoro equilibrati e compatibili con le capacità e la disponibilità di ciascun membro, al fine di evitare sovraccarichi. Le attività andranno inoltre costantemente monitorate attraverso verifiche periodiche sullo stato di avanzamento, così da individuare tempestivamente eventuali criticità e intervenire con azioni correttive

2.2.2.3 RO-3: Difficoltà nella comunicazione con l'azienda proponente

Codice	RO-3
Titolo	Difficoltà nella comunicazione con l'azienda proponente
Descrizione	Rischio di ritardi o inefficienze dovuti a difficoltà di comunicazione tra il team di progetto e l'azienda proponente
Probabilità	Bassa
Impatto	Medio
Strategie di mitigazione	Prevedere l'utilizzo di strumenti di comunicazione asincrona (come applicazioni di messaggistica o piattaforme collaborative) per consentire all'azienda proponente di rispondere ai quesiti del team in modo flessibile. Ciò permette di garantire la continuità delle attività anche in presenza di limitazioni temporanee nella disponibilità dello stakeholder. Si segnala inoltre che, sulla base delle esperienze pregresse, l'azienda ha dimostrato un'elevata disponibilità nella pianificazione degli incontri; pertanto, la probabilità di occorrenza del rischio è considerata bassa.

2.2.2.4 RO-4: Difficoltà nella comunicazione interna al team

Codice	RO-4
Titolo	Difficoltà nella comunicazione interna al team
Descrizione	Rischio di inefficienze operative dovute a difficoltà di comunicazione e coordinamento tra i membri del team di progetto
Probabilità	Bassa
Impatto	Alto

Strategie di mitigazione	Prevedere l'utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea e piattaforme collaborative per garantire un rapido allineamento sulle attività operative. Sono inoltre pianificate riunioni interne periodiche al fine di favorire il confronto continuo e assicurare una comunicazione efficace tra tutti i membri del team.

2.2.2.5 RO-5: Errata comprensione degli obiettivi del progetto

Codice	RO-5
Titolo	Errata comprensione degli obiettivi del progetto
Descrizione	Rischio che il team non abbia una chiara e condivisa comprensione degli obiettivi del progetto
Probabilità	Media
Impatto	Alto
Strategie di mitigazione	Prevedere riunioni periodiche con l'azienda proponente al fine di chiarire e definire in modo preciso gli obiettivi progettuali. Qualora permangano incertezze, il *responsabile*$_{G}$ del progetto ha il compito di allineare il team, assicurando una comprensione uniforme delle finalità da perseguire.

2.2.2.6 RO-6: Confusione riguardo il Way of Working

Codice	RO-6
Titolo	Confusione riguardo al Way of Working
Descrizione	Rischio che il team non abbia una chiara e condivisa comprensione del Way of Working da adottare per favorire il lavoro collaborativo
Probabilità	Alta
Impatto	Medio
Strategie di mitigazione	Prevedere chiarimenti da parte del *responsabile*$_{G}$ del progetto sui metodi di *sviluppo*$_{G}$, al fine di risolvere eventuali problemi derivanti da modalità di lavoro concorrente e consentire al team di sfruttare al meglio gli strumenti disponibili.

2.2.3 Rischi individuali

In questa categoria rientrano tutti i rischi che possono verificarsi in seguito a criticità connesse alla sfera personale dei singoli membri del team. I rischi individuali sono contrassegnati dalla sigla "RI" seguita da un numero progressivo.

2.2.3.1 RI-1: Organizzazione tempo personale

Codice	RI-1
Titolo	Organizzazione tempo personale
Descrizione	Rischio che i membri del team non riescano a dedicare tempo sufficiente al progetto a causa di impegni personali, accademici o lavorativi.
Probabilità	Alta
Impatto	Alto
Strategie di mitigazione	Prevedere attente pianificazioni degli sprint da parte del *responsabile*$_{G}$ di progetto, con assegnazione delle attività in base alla reale disponibilità dei membri del team. Andranno inoltre pianificate pause nelle fasi più critiche dell'anno accademico (ad esempio durante le sessioni di esame), al fine di evitare periodi di ridotta produttività e garantire una migliore organizzazione del lavoro.

3 Informazioni del progetto

3.1 Definizione del modello di sviluppo scelto dal team

Il team ha deciso di adottare come modello di *sviluppo*$_G$ Scrum, un *framework*$_G$ di tipo *Agile*$_G$ che consente la suddivisione del lavoro in piccoli incrementi a valore aggiunto. Il progetto viene organizzato in sprint bisettimanali, al termine dei quali il team deve sempre presentare un prodotto potenzialmente utilizzabile.

Le principali motivazioni alla base della scelta di Scrum sono:

- **Flessibilità**: grazie all'adozione dello stesso *framework*$_G$ da parte dell'azienda proponente, il team può condividere con i membri dell'azienda le retrospettive degli sprint, permettendo un allineamento costante dei progressi del team con le esigenze dello *stakeholder*$_G$ e ricevendo feedback continuo dalla proponente.
- **Produttività e apprendimento**: alla fine di ogni sprint avviene una rotazione dei ruoli, permettendo a ciascun membro di apprendere le diverse funzioni del progetto. Inoltre, il cambio rapido di ruolo favorisce un livello di produttività costante, grazie alle nuove sfide che ogni membro affronta in ogni sprint.
- **Reattività**: sprint brevi consentono al team di reagire rapidamente a eventuali problemi o imprevisti che si possono presentare durante lo sviluppo.
- **Feedback continui**: la cadenza bisettimanale degli sprint permette al team di ricevere costantemente feedback sui punti di forza e sulle criticità del lavoro svolto. Le retrospettive degli sprint offrono un momento dedicato al controllo della *qualità*$_G$ e al miglioramento dei processi.

3.2 Introduzione struttura per descrizione periodi

In questa sezione viene riportata la struttura che il team utilizzerà per descrivere ogni singolo sprint. Come riportato nella sezione precedente, il team ha scelto il modello di *sviluppo*$_G$ Scrum e ritiene quindi necessario suddividere le informazioni relative a ciascun periodo in due sottosezioni:

- **pianificazione**: le attività previste, assegnate e programmate dal team per lo sprint.
- **esito reale**: resoconto a posteriori di ciò che ha funzionato, di ciò che non è andato come previsto e delle ore/costi effettivamente sostenuti.

3.3 Struttura della pianificazione

1. **Titolo**: titolo dello sprint che di solito rappresenta il numero dello sprint.
2. **Periodo**: data di inizio e date di fine (prevista ed effettiva) dello sprint.

3. **Obiettivo previsto dello sprint**: breve descrizione degli obiettivi dello sprint, accompagnata dalle azioni che si intende svolgere.

4. **Rischi previsti**: elenco dei rischi che il team si aspetta di incontrare nello sprint, scelti tra quelli individuati nella sottosezione 2.2.

5. **Preventivo**: tabella con tutti i componenti del team, i relativi ruoli di progetto e il numero di ore (prime time) che si prevede verranno dedicate allo sprint.

3.4 Struttura dell'esito effettivo

1. **Retrospettiva**: resoconto finale dello sprint. Si riflette su cosa è andato bene e ciò che non ha funzionato come previsto. Vengono inoltre proposte modifiche e suggerimenti per migliorare il processo produttivo dello sprint successivo.

2. **Rischi incontrati**: elenco dei rischi che si sono effettivamente verificati durante lo sprint.

3. **Consuntivo**: tabella "Preventivo" menzionata nella sezione precedente aggiornata con le ore realmente impiegate. Le ore in eccesso rispetto alla previsione sono indicate con un "+" rosso mentre le ore risparmiate con un "-" verde. Viene inoltre mostrato anche un istogramma che confronta visivamente ore pianificate e ore effettive.

4. **Risorse rimanenti**: tabella con tutti i ruoli di progetto che evidenzia, con un "-" rosso, i costi sostenuti per lo sprint appena concluso.

4 Pianificazione a lungo termine

4.1 Date di consegna del progetto

Il gruppo si impegna ad effettuare le consegne delle due milestone Requirements and Technology *Baseline*$_G$ e Product *Baseline*$_G$ entro le date riportate di seguito:

Milestone	**Data**
Requirements and Technology Baseline	2026/02/11-13
Product Baseline	2026/04/03

4.2 Costi del progetto

I costi del progetto sono riportati di seguito e sono soggetti a un limite prefissato, comunicato dal team all'azienda proponente prima dell'aggiudicazione degli appalti, e non negoziabile.

Ruolo	**Costo/h(€)**	**Ore Totali**	**Ore/Membro**	**Costo(€)**	**%**
Responsabile	30	56	8	1680	8.8
Amministratore	20	70	10	1400	11.0
Analista	25	84	12	2100	13.2
Progettista	25	112	16	2800	17.5
Programmatore	15	168	24	2520	26.4
Verificatore	15	147	21	2205	23.1
Totale		**637**	**91**	**12 705**	**100**

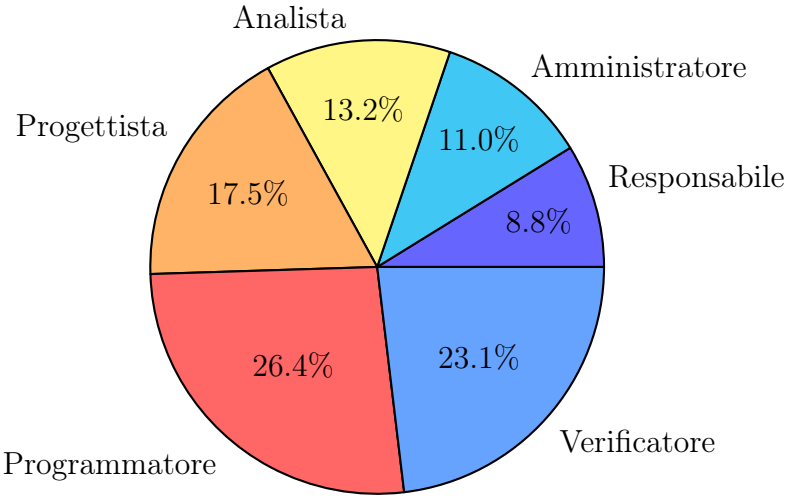

Figura 1: Distribuzione delle ore per ruolo

A seguito dell'ultimo sprint della *RTB*$_G$, data la sottovalutazione dei ruoli Analista e *Verificatore*$_G$, è stata effettuata una riassegnazione delle ore per membro, risultata nella seguente disposizione:

Ruolo	Costo/h(€)	Ore Totali	Ore/Membro	Costo(€)	%
Responsabile	30	54	8	1620	8.5
Amministratore	20	72	10	1440	11.3
Analista	25	90	12	2250	14.1
Progettista	25	108	16	2700	17.0
Programmatore	15	155	24	2325	24.3
Verificatore	15	158	21	2370	24.8
Totale		**637**	**91**	**12 705**	**100**

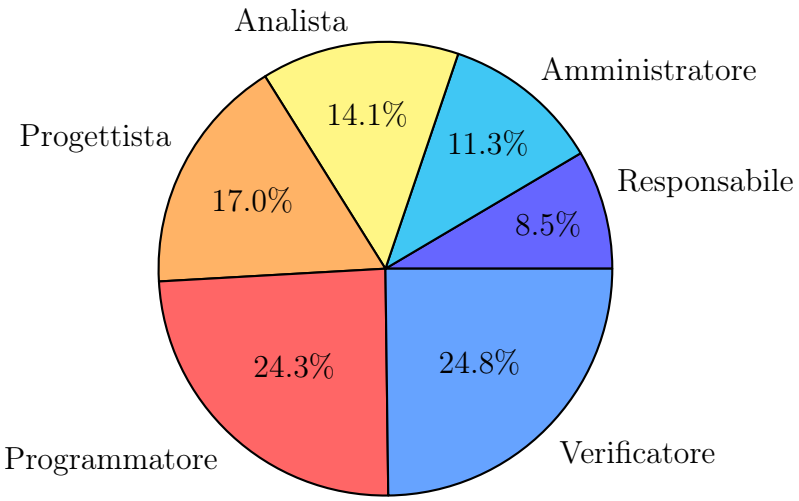

Figura 2: Distribuzione delle ore per ruolo secondo la riassegnazione post-RTB

4.3 Assegnazione attività da svolgere durante la RTB

Attività	Descrizione	Stato
Stesura Analisi dei Requisiti	Redazione delle sezioni: • Introduzione; • Descrizione generale del prodotto; • Use Case e relativi diagrammi; • Requisiti; • Tracciamento Use Case.	**Completato in RTB**

Attività	Descrizione	Stato
Stesura Norme di Progetto	Redazione delle sezioni: • Introduzione; • Processi primari; • Processi di supporto; • Processi organizzativi; • Standard per la qualità; • Metriche di processo; • Metriche di prodotto.	**Completato in RTB**

Attività	Descrizione	Stato
Stesura Piano di Qualifica	Redazione delle sezioni: • Introduzione; • Metriche per la qualità; • Strategie di testing; • Cruscotto di valutazione; • Valutazioni per l'automiglioramento.	**Completato in RTB**

Attività	Descrizione	Stato
Stesura Piano di Progetto	Redazione delle sezioni: • Introduzione; • Gestione dei rischi; • Informazioni del progetto; • Pianificazione a lungo termine; • Pianificazione a breve termine (sprint da 1 a 6).	**Completato in RTB**

Attività	Descrizione	Stato
Stesura Glossario	Redazione delle sezioni: • Introduzione; • Termini	**Completato in RTB**

Attività	Descrizione	Stato
Sviluppo del PoC	Codifica del Proof of Concept utilizzando le tecnologie scelte: • React.JS; • Python.	**Completato in RTB**

4.4 Assegnazione attività da svolgere durante la PB

Attività	Descrizione	Stato
Stesura Specifica Tecnica	Redazione delle sezioni: • Introduzione; • Descrizione generale del prodotto; • Tecnologie; • Architettura.	**Completato in PB**

Attività	Descrizione	Stato
Stesura Manuale Utente	Redazione delle sezioni: • Introduzione; • Requisiti; • Installazione; • Istruzioni per l'uso.	**Completato in PB**

Attività	Descrizione	Stato
Aggiornamento Analisi dei Requisiti v1.1.0	Apportare le seguenti correzioni: • Rivisitazione dei requisiti non funzionali; • Rivisitazione delle estensioni in UC6.1, UC7 e UC8; • Modifica dei sottocasi d'uso di UC25 e UC26. • Aggiungere tracciamento dei requisiti.	**Completato in PB**

Attività	Descrizione	Stato
Aggiornamento Piano di Progetto	Apportare le seguenti correzioni: • Spostamento della sezione riguardo la gestione dei rischi prima della formulazione del piano; • Aggiunta della sezione sulla pianificazione a lungo termine; • Aggiunta della descrizione degli sprint rimanenti.	**Completato in PB**

Attività	Descrizione	Stato
Aggiornamento Piano di Qualifica	Apportare le seguenti correzioni: • Sostituzione del processo di PDCA con le misurazioni atte a valutare i risultati del ciclo di automiglioramento; • Migliorare l'analisi delle metriche riportate; • Inclusione nel cruscotto di valutazione gli obiettivi di qualità riguardanti la specifica dei test.	**Completato in PB**

Attività	**Descrizione**	**Stato**
Realizzazione del MVP	Realizzazione del Minimum Viable Product: • codifica del frontend in React; • codifica del backend in Python; • codifica delle API; • testing di tutte le parti del prodotto software.	**Completato in PB**

5 Pianificazione nel breve termine

5.1 Introduzione

Atlas ha scelto di adottare un approccio *Agile* per la gestione del progetto, individuando in due settimane la durata più efficace per ottenere risultati significativi. Per questo motivo il lavoro viene suddiviso in sprint di circa due settimane.

All'inizio di ogni sprint il gruppo definisce le attività previste per il periodo successivo e procede alla rotazione dei ruoli. Tale rotazione può comunque avvenire anche durante lo sprint, qualora emergano necessità organizzative. Questa scelta permette ai membri del team di maturare esperienza in ogni ruolo e di individuare un ritmo di rotazione adeguato.

Il gruppo programma, inoltre, incontri con il proponente **Bluewind** in prossimità della conclusione degli sprint, così da raccogliere feedback tempestivi sulle funzionalità sviluppate.

Le sezioni successive descrivono nel dettaglio i vari periodi di lavoro, riportando:

- Informazioni generali
- Attività pianificate
- *Stima*$_{G}$ dei tempi e dei costi
- Rischi previsti
- Tempi e costi effettivi
- Aggiornamento delle risorse rimanenti
- Retrospettiva, comprensiva dei rischi riscontrati

5.2 Sprint 1 - RTB

5.2.1 Tempo

Inizio: **2025/11/04**

Fine prevista: **2025/11/17**

Fine reale: **2025/11/17**

5.2.2 Informazioni generali e attività da svolgere

Questo primo periodo ha l'*obiettivo*$_{G}$ principale di risolvere i piccoli problemi sorti durante la candidatura; successivamente, avverrà la redazione dei documenti necessari per un buon inizio dei lavori.

In particolare, le attività previste sono:

- Aggiornamento del sito web;
- Sistemazione del metodo di *versionamento*$_G$ dei documenti con utilizzo della notazione MAJOR.MINOR.PATCH;
- Prima stesura del Way of Working interno;
- Prima redazione del *Glossario*$_G$;
- Prima redazione del Piano di Progetto;
- Stabilire un incontro con l'azienda proponente **Bluewind**.

5.2.3 Rischi previsti

Si prevede la possibile manifestazione dei seguenti rischi:

- **RO-3: Difficoltà nella comunicazione con l'azienda proponente;**
- **RO-4: Difficoltà nella comunicazione interna al team;**
- **RO-6: Confusione riguardo il Way of Working;**
- **RI-1: Organizzazione tempo personale.**

5.2.4 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile$_G$	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*$_G$
Andrea Difino	7	-	-	-	-	-
Bilal Sabic	-	-	4	-	-	-
Federico Simonetto	-	3	-	-	-	-
Francesco Marcolongo	-	-	-	-	-	7
Giacomo Giora	-	-	4	-	-	-
Riccardo Valerio	-	-	-	-	-	6
Michele Tesser	-	7	-	-	-	-

Tabella 10: Preventivo ore per ruolo - Sprint 1

5.2.5 Retrospettiva

Nel primo periodo ci si è concentrati sulla risoluzione di problemi iniziali e sulla preparazione dei documenti fondamentali per l'avvio del progetto, includendo aggiornamenti al sito, organizzazione del *versionamento*$_G$, e prime stesure delle linee guida, *glossario*$_G$ e Piano di Progetto, oltre alla pianificazione di un incontro con l'azienda proponente.

5.2.6 Rischi incontrati

Rischi effettivamente manifestatisi durante lo sprint:

- **RO-6: Confusione riguardo il Way of Working**: il rischio è stato gestito attraverso l'adozione di un Way of Working inizialmente condiviso, che ha definito un metodo di lavoro comune per la prima fase del progetto. Il team seguirà tale metodologia fino a una possibile *revisione*G in una fase successiva, garantendo uniformità nelle modalità operative.
- **RI-1: Organizzazione tempo personale**: il rischio è stato gestito mediante una pianificazione flessibile e bilanciata delle attività, assegnando compiti compatibili con il carico di lavoro di ciascun membro. Le attività non erano particolarmente gravose, consentendo a tutti di rispettare le scadenze nonostante eventuali impegni personali.

I seguenti rischi previsti per questo sprint:

- **RO-3: Difficoltà nella comunicazione con l'azienda proponente;**
- **RO-4: Difficoltà nella comunicazione interna al team.**

non si sono verificati.

5.2.7 Consuntivo

	*Responsabile*G	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*G
Andrea Difino	7	-	-	-	-	-
Bilal Sabic	-	-	5 (+1)	-	-	-
Federico Simonetto	-	4 (+1)	-	-	-	-
Francesco Marcolongo	-	-	-	-	-	6 (-1)
Giacomo Giora	-	-	6 (+2)	-	-	-
Riccardo Valerio	-	-	-	-	-	7 (+1)
Michele Tesser	-	5 (-2)	-	-	-	-

Tabella 11: Consuntivo ore per ruolo - Sprint 1

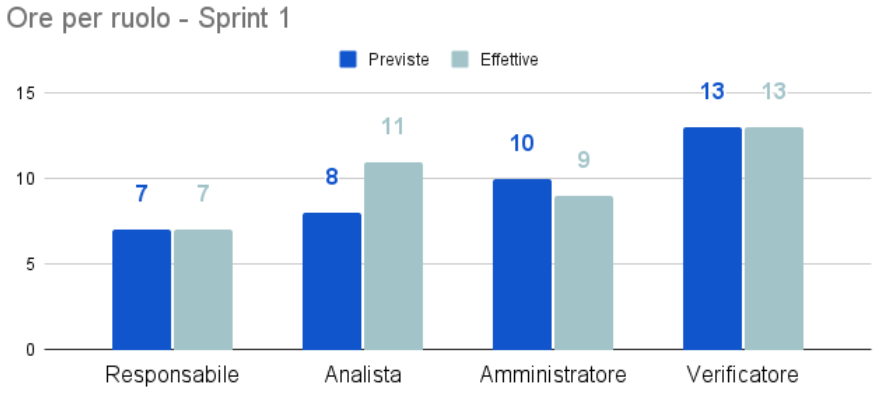

Figura 3: Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 1

5.2.8 Risorse rimanenti aggiornate

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanenti
Responsabile	30€/h	7	210€	49 (-7)	1470€(-210€)
Amministratore	20€/h	9	180€	61 (-9)	1220€(-180€)
Analista	25€/h	11	275€	73 (-11)	1825€(-275€)
Progettista	25€/h	-	-	112	2800€
Programmatore	15€/h	-	-	168	2520€
Verificatore	15€/h	13	195€	134 (-13)	2010€(-195€)
Totale	-	40	860€	597 (-40)	11845€(-860€)

Tabella 12: Variazione risorse disponibili - Sprint 1

5.3 Sprint 2 - RTB

5.3.1 Tempo

Inizio: **2025/11/18**

Fine prevista: **2025/12/01**

Fine reale: **2025/12/01**

5.3.2 Informazioni generali e attività da svolgere

Questo periodo ha come *obiettivo*$_G$ principale il miglioramento dell'organizzazione interna del team, la definizione di alcune procedure operative e, in parallelo, lo studio personale e la prosecuzione della redazione dei documenti.

In particolare, le attività previste sono:

- Miglioramento dell'organizzazione interna;
- Aggiornamento del sito web;

- Prosecuzione della redazione dei documenti;
- Studio e comprensione del materiale condiviso;
- Organizzazione di un incontro con l'azienda **Bluewind**.

5.3.3 Rischi previsti

Si prevede la possibile manifestazione dei seguenti rischi:

- **RO-4: Difficoltà nella comunicazione interna al team;**
- **RO-6: Confusione riguardo il Way of Working;**
- **RI-1: Organizzazione tempo personale.**

5.3.4 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	*Responsabile*G	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*G
Andrea Difino	-	3	-	-	-	-
Bilal Sabic	-	-	4	-	-	-
Federico Simonetto	-	-	-	-	-	10
Francesco Marcolongo	4	-	-	-	-	-
Giacomo Giora	-	5	-	-	-	-
Riccardo Valerio	4	-	-	-	-	-
Michele Tesser	-	-	4	-	-	-

Tabella 13: Preventivo ore per ruolo - Sprint 2

5.3.5 Retrospettiva

Durante questo sprint il team si è focalizzato sul miglioramento dell'organizzazione interna, sullo studio del materiale condiviso e sull'avanzamento della documentazione. L'incontro con l'azienda proponente ha permesso di chiarire alcuni aspetti del progetto e di ottenere un allineamento utile per le fasi successive.

5.3.6 Rischi incontrati

Rischi effettivamente manifestatisi durante lo sprint:

- **RO-6: Confusione riguardo il Way of Working**: sono emerse alcune incertezze sulle modalità operative, affrontate attraverso momenti di chiarimento interno e piccoli aggiustamenti all'organizzazione del lavoro.

- **RI-1: Organizzazione tempo personale**: alcune attività hanno richiesto una gestione più attenta del tempo disponibile, ma il team è riuscito a mantenere un buon livello di produttività tramite una distribuzione equilibrata dei compiti.

I seguenti rischi previsti non si sono manifestati in modo significativo:

- **RO-4: Difficoltà nella comunicazione interna al team.**

5.3.7 Consuntivo

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	5 (+2)	-	-	-	-
Bilal Sabic	-	-	4	-	-	-
Federico Simonetto	-	-	-	-	-	10
Francesco Marcolongo	4	-	-	-	-	-
Giacomo Giora	-	5	-	-	-	-
Riccardo Valerio	3 (-1)	-	-	-	-	-
Michele Tesser	-	-	5 (+1)	-	-	-

Tabella 14: Consuntivo ore per ruolo - Sprint 2

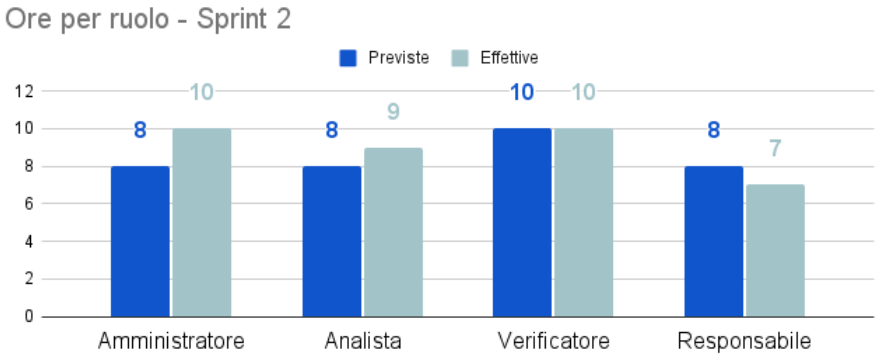

Figura 4: Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 2

5.3.8 Risorse rimanenti aggiornate

5.4 Sprint 3 - RTB

5.4.1 Tempo

Inizio: **2025/12/02**

Fine prevista: **2025/12/14**

Fine reale: **2025/12/14**

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanenti
Responsabile	30€/h	7	210€	42 (-7)	1260€(-210€)
Amministratore	20€/h	10	200€	51 (-10)	1020€(-200€)
Analista	25€/h	9	225€	64 (-9)	1600€(-225€)
Progettista	25€/h	-		112	2800€
Programmatore	15€/h	-	-	168	2520€
Verificatore	15€/h	10	150€	124 (-10)	1860€(-150€)
Totale	-	36	785 €	561 (-36)	11060€(-785€)

Tabella 15: Variazione risorse disponibili - Sprint 2

5.4.2 Informazioni generali e attività da svolgere

Questo periodo ha come *obiettivo*$_G$ principale la stesura dei documenti che il team dovrà fornire ai professori Vardanega e Cardin e all'azienda proponente Bluewind S.r.l. in vista della milestone di progetto RTB.

In particolare, le attività previste sono:

- Svolgimento dell'attività di analisi dei requisiti, fondamentale per il buono svolgimento del prodotto didattico e stesura del relativo documento Analisi dei requisiti v1.1.0;
- Stesura del documento Norme di Progetto v1.0.0, fondamentale per stabilire il Way of Working del team;
- Stesura del documento Piano di Qualifica v1.0.0;
- Studio e comprensione del materiale condiviso;
- Organizzazione di un incontro con l'azienda **Bluewind**.

5.4.3 Rischi previsti

Si prevede la possibile manifestazione dei seguenti rischi:

- **RO-3: Difficoltà nella comunicazione con l'azienda proponente;**
- **RO-4: Difficoltà nella comunicazione interna al team;**
- **RO-6: Confusione riguardo il Way of Working;**
- **RI-1: Organizzazione tempo personale.**

5.4.4 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	-	6	-	-	-
Bilal Sabic	-	-	-	-	-	14
Federico Simonetto	7	-	-	-	-	-
Francesco Marcolongo	-	10	-	-	-	-
Giacomo Giora	-	-	-	-	16	-
Riccardo Valerio	-	-	6	-	-	-
Michele Tesser	-	-	-	-	-	6

Tabella 16: Preventivo ore per ruolo - Sprint 3

5.4.5 Retrospettiva

Durante questo sprint il team si è concentrato sulla redazione della documentazione di progetto e sull'attività di analisi dei requisiti. Le procedure e gli strumenti adottati, in conformità alle indicazioni delle Norme di Progetto v1.0.0, si sono rivelati di grande supporto, migliorando il lavoro concorrente e rendendo più efficiente la stesura dei documenti.
L'attività di analisi dei requisiti è stata sottovalutata in questo sprint. Di conseguenza tale attività verrà rafforzata nel prossimo sprint mediante un incremento delle ore ad essa dedicate.

5.4.6 Rischi incontrati

Rischi effettivamente manifestatisi durante lo sprint:

- **RO-6: Confusione riguardo il Way of Working**: nel corso del progetto si sono verificati diversi cambiamenti al Way of Working, generando inizialmente incertezza. La definizione e la formalizzazione delle procedure tramite il documento *Norme di Progetto v1.0.0* da parte dell'amministratore hanno contribuito a chiarire i dubbi e a ristabilire un quadro operativo condiviso.

- **RI-1: Organizzazione tempo personale**: la redazione della documentazione e l'attività di analisi dei requisiti si sono rivelate particolarmente onerose. Nonostante ciò, il team è riuscito a rispettare le scadenze e a completare le attività assegnate durante lo sprint.

I seguenti rischi previsti non si sono manifestati in modo significativo:

- **RO-3: Difficoltà nella comunicazione con l'azienda proponente:** l'azienda proponente ha dimostrato un'elevata disponibilità nell'organizzazione di riunioni in modalità sincrona. Le comunicazioni di minore rilevanza sono state invece gestite efficacemente in modalità asincrona, senza impatti negativi sull'avanzamento delle attività.

- **RO-4: Difficoltà nella comunicazione interna al team**: nonostante lo svolgimento delle attività prevalentemente in modalità asincrona, il team si è dimostrato sempre ben coordinato, garantendo una comunicazione efficace e un allineamento costante sugli obiettivi.

5.4.7 Consuntivo

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	-	7 (+1)	-	-	-
Bilal Sabic	-	-	-	-	-	16 (+2)
Federico Simonetto	7	-	-	-	-	-
Francesco Marcolongo	-	11 (+1)	-	-	-	-
Giacomo Giora	-	-	-	-	14 (-2)	-
Riccardo Valerio	-	-	8 (+2)	-	-	-
Michele Tesser	-	-	-	-	-	7 (+1)

Tabella 17: Consuntivo ore per ruolo - Sprint 3

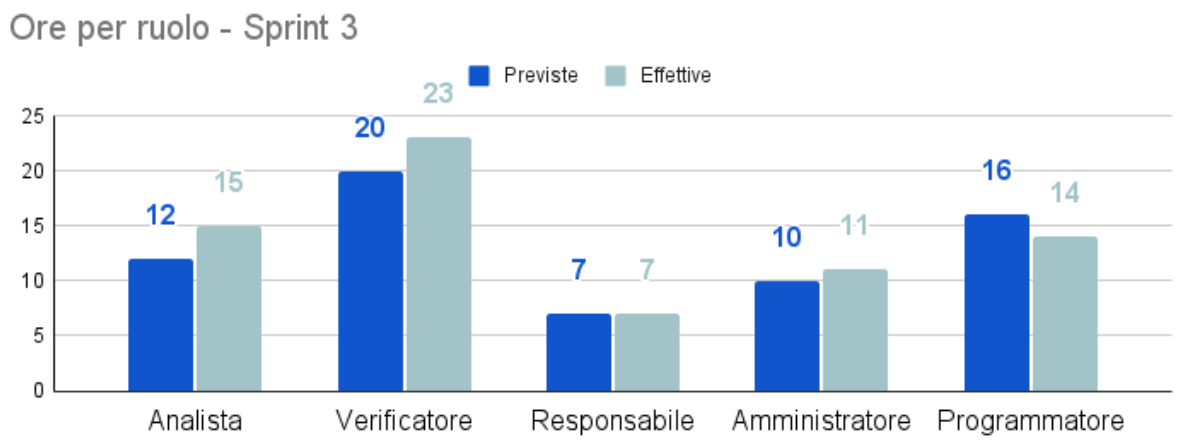

Figura 5: Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 3

5.4.8 Risorse rimanenti aggiornate

5.5 Sprint 4 - RTB

5.5.1 Tempo

Inizio: **2025/12/15**

Fine prevista: **2026/01/05**

Fine reale: **2026/01/05**

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanenti
Responsabile	30€/h	7	210€	35 (-7)	1050€(-210€)
Amministratore	20€/h	11	220€	40 (-11)	800€(-220€)
Analista	25€/h	15	375€	49 (-15)	1225€(-375€)
Progettista	25€/h	-	-	112	2800€
Programmatore	15€/h	14	210€	154 (-14)	2310€(-210€)
Verificatore	15€/h	23	345€	101 (-23)	1515€(-345€)
Totale	-	70	1360€	491(-70)	9700€(-1360€)

Tabella 18: Variazione risorse disponibili - Sprint 3

5.5.2 Informazioni generali e attività da svolgere

Questo periodo ha come *obiettivo*$_G$ principale la continuazione della stesura dei documenti che il team dovrà fornire ai professori Vardanega e Cardin e all'azienda proponente Bluewind S.r.l. in vista della milestone di progetto RTB. Questo sprint ha avuto una durata maggiore rispetto ai precedenti a causa del periodo di festività; tale *estensione*$_G$ è stata adottata per compensare la ridotta disponibilità del team.
In particolare, le attività previste sono:

- Continuazione dello svolgimento dell'attività di analisi dei requisiti e stesura del relativo documento Analisi dei Requisiti v1.1.0;
- Continuazione della stesura del documento Norme di Progetto v1.0.0.
- Continuazione della stesura del documento Piano di Qualifica v1.0.0;
- Studio e comprensione del materiale condiviso;
- Inizio codifica del PoC;

5.5.3 Rischi previsti

Si prevede la possibile manifestazione dei seguenti rischi:

- **RT-1: Tecnologie sconosciute;**
- **RO-4: Difficoltà nella comunicazione interna al team;**
- **RO-6: Confusione riguardo il Way of Working;**
- **RI-1: Organizzazione tempo personale.**

5.5.4 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	-	8	-	-	-
Bilal Sabic	8	-	-	-	-	-
Federico Simonetto	-	8	-	-	-	-
Francesco Marcolongo	-	-	7	-	-	-
Giacomo Giora	-	-	8	-	-	-
Riccardo Valerio	-	-	-	-	23	-
Michele Tesser	-	-	-	-	-	15

Tabella 19: Preventivo ore per ruolo - Sprint 4

5.5.5 Retrospettiva

Durante questo sprint il team ha dedicato un numero significativo di ore alla redazione della documentazione, all'attività di analisi dei requisiti e alla realizzazione del PoC, come già evidenziato nello sprint precedente. Nel prossimo sprint il team si concentrerà sul completamento di tutta la documentazione e sulla candidatura all'attività RTB.

5.5.6 Rischi incontrati

Rischi effettivamente manifestatisi durante lo sprint:

- **RT-1: Tecnologie sconosciute**: la realizzazione del primo modello del PoC ha richiesto un impegno significativo da parte del team, dovuto all'utilizzo di tecnologie non ancora consolidate. Il rischio è stato mitigato grazie a numerose ore di formazione e sperimentazione ("palestra"), che hanno permesso al team di acquisire maggiore familiarità con gli strumenti adottati.

- **RI-1: Organizzazione tempo personale**: la redazione della documentazione si è rivelata particolarmente onerosa. Inoltre, il periodo natalizio e delle festività, insieme alla preparazione anticipata di alcuni esami da parte di membri del team, ha inciso sulla disponibilità complessiva.

I seguenti rischi previsti non si sono manifestati in modo significativo:

- **RO-4: Difficoltà nella comunicazione interna al team**: Nonostante il periodo di vacanze, il team è rimasto costantemente aggiornato e ha continuato a lavorare in modalità asincrona, ottenendo risultati soddisfacenti.

- **RO-6: Confusione riguardo il Way of Working**: grazie ai miglioramenti al *WoW*[G], il team è riuscito a lavorare in una maniera efficiente ed efficace.

5.5.7 Consuntivo

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	-	7 (-1)	-	-	-
Bilal Sabic	8	-	-	-	-	-
Federico Simonetto	-	11 (+3)	-	-	-	-
Francesco Marcolongo	-	-	8 (+1)	-	-	-
Giacomo Giora	-	-	10 (+2)	-	-	-
Riccardo Valerio	-	-	-	-	20 (-3)	-
Michele Tesser	-	-	-	-	-	16 (+1)

Tabella 20: Consuntivo ore per ruolo - Sprint 4

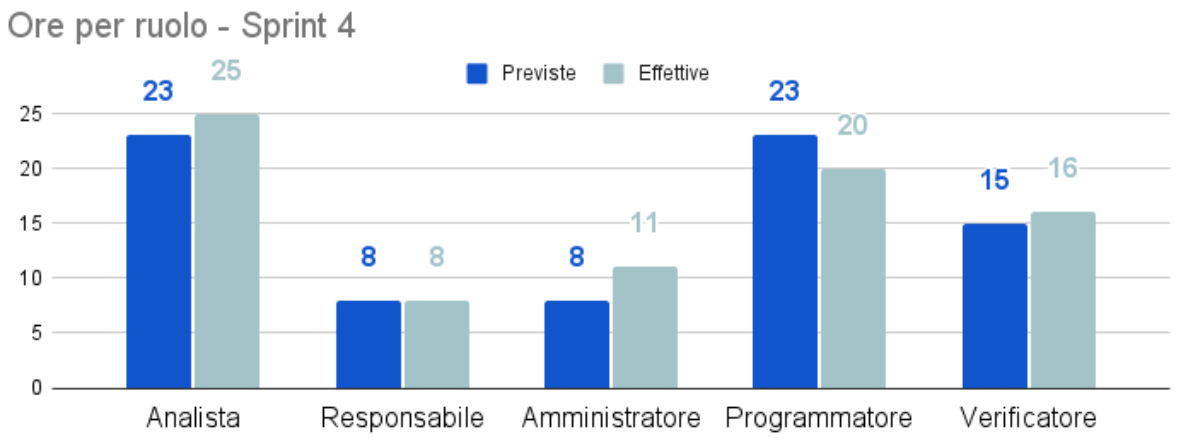

Figura 6: Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 4

5.5.8 Risorse rimanenti aggiornate

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanenti
Responsabile	30€/h	8	240€	27 (-8)	810€(-240€)
Amministratore	20€/h	11	220€	29 (-11)	580€(-220€)
Analista	25€/h	25	625€	24 (-25)	600€(-625€)
Progettista	25€/h	-	-	112	2800€
Programmatore	15€/h	20	300€	134 (-20)	2010€(-300€)
Verificatore	15€/h	16	240€	85 (-16)	1275€(-240€)
Totale	-	80	1625€	411(-80)	8075€(-1625€)

Tabella 21: Variazione risorse disponibili - Sprint 4

5.6 Sprint 5 - RTB

5.6.1 Tempo

Inizio: **2026/01/06**

Fine prevista: **2026/01/20**

Fine reale: **2026/01/20**

5.6.2 Informazioni generali e attività da svolgere

Questo periodo ha come *obiettivo*$_{\text{G}}$ principale il perfezionamento dei documenti che il team dovrà consegnare ai professori Vardanega e Cardin e all'azienda proponente Bluewind S.r.l. in vista della milestone di progetto *RTB*$_{\text{G}}$, prevista per l'inizio di febbraio.

In particolare, le attività previste sono:

- Continuazione della stesura del documento Analisi dei Requisiti v1.1.0;
- Continuazione della stesura del documento Piano di Qualifica v1.0.0;
- Perfezionamento del documento Norme di Progetto v1.0.0.
- Conclusione codifica del PoC;

5.6.3 Rischi previsti

Si prevede la possibile manifestazione dei seguenti rischi:

- **RT-1: Tecnologie sconosciute;**
- **RO-2: Mancato adempimento dei compiti assegnati;**
- **RO-4: Difficoltà nella comunicazione interna al team;**
- **RO-6: Confusione riguardo il Way of Working;**
- **RI-1: Organizzazione tempo personale.**

5.6.4 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	-	-	-	9	-
Bilal Sabic	-	-	-	-	15	-
Federico Simonetto	-	-	6	-	-	-
Francesco Marcolongo	-	-	-	-	-	18
Giacomo Giora	7	-	-	-	-	-
Riccardo Valerio	-	11	-	-	-	-
Michele Tesser	-	-	8	-	-	-

Tabella 22: Preventivo ore per ruolo - Sprint 5

5.6.5 Retrospettiva

Durante questo sprint il team si è focalizzato principalmente sul completamento del PoC, sull'avanzamento nella stesura dell'Analisi dei Requisiti v1.1.0 e sull'affinamento del Piano di Qualifica v1.0.0, nonché sulla stesura dell'ultima sezione delle Norme di Progetto v1.0.0. Nonostante il periodo di sessione universitaria, ogni membro del team si è dedicato con costanza al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

5.6.6 Rischi incontrati

Rischi effettivamente manifestatisi durante lo sprint:

- **RI-1: Organizzazione tempo personale**: Il periodo di sessione universitaria, oltre alle scadenze vicine di altri progetti, ha inciso sulla disponibilità complessiva.

I seguenti rischi previsti non si sono manifestati in modo significativo:

- **RT-1: Tecnologie sconosciute**: nonostante la poca familiarità con le tecnologie utilizzate, il team ha svolto una fase precedente di studio e approfondimento che si è rivelata essenziale per questo sprint.
- **RO-2: Mancato adempimento dei compiti assegnati**: ogni membro del team ha portato a termine le attività assegnate.
- **RO-4: Difficoltà nella comunicazione interna al team**: il team si è mantenuto costantemente allineato e ha proseguito il lavoro in modalità asincrona, garantendo *efficienza*[G] operativa.
- **RO-6: Confusione riguardo il Way of Working**: il team è riuscito a lavorare in una maniera efficiente ed efficace.

5.6.7 Consuntivo

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	-	-	4 (+4)	7 (-2)	-
Bilal Sabic	-	-	-	-	14 (-1)	-
Federico Simonetto	-	-	6	-	-	-
Francesco Marcolongo	-	-	-	-	-	18
Giacomo Giora	6 (-1)	-	-	-	-	-
Riccardo Valerio	-	11	-	-	-	-
Michele Tesser	-	-	6 (-2)	-	-	-

Tabella 23: Consuntivo ore per ruolo - Sprint 5

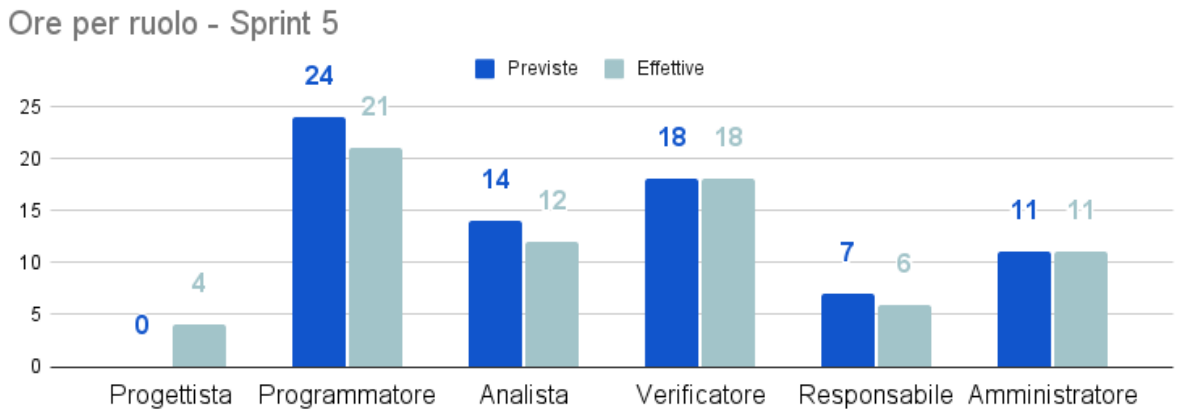

Figura 7: Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 5

5.6.8 Risorse rimanenti aggiornate

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanenti
Responsabile	30€/h	6	180€	21 (-6)	630€(-180€)
Amministratore	20€/h	11	220€	18 (-11)	360€(-220€)
Analista	25€/h	12	300€	12 (-12)	300€(-300€)
Progettista	25€/h	4	100€	108 (-4)	2700€(-100€)
Programmatore	15€/h	21	315€	113 (-21)	1695€(-315€)
Verificatore	15€/h	18	270€	67 (-18)	1005€(-270€)
Totale	-	72	1385€	339(-72)	6690€(-1385€)

Tabella 24: Variazione risorse disponibili - Sprint 5

5.7 Sprint 6 - RTB

5.7.1 Tempo

Inizio: **2026/01/21**

Fine prevista: **2026/02/03**

Fine reale: **2026/02/03**

5.7.2 Informazioni generali e attività da svolgere

Questo periodo ha come *obiettivo*$_{\text{G}}$ principale la verifica e lo studio dei documenti che il team dovrà consegnare ai professori Vardanega e Cardin e all'azienda proponente Bluewind S.r.l. in vista della milestone di progetto *RTB*$_{\text{G}}$, prevista per l'inizio di febbraio.
In particolare, le attività previste sono:

- Perfezionamento del documento Analisi dei Requisiti v1.1.0;
- Perfezionamento del documento Piano di Qualifica v1.0.0;
- *Revisione*$_{\text{G}}$ finale del documento Norme di Progetto v1.0.0.
- Verifica del PoC;
- Preparazione generale per il RTB.

5.7.3 Rischi previsti

Si prevede la possibile manifestazione dei seguenti rischi:

- **RO-2: Mancato adempimento dei compiti assegnati;**
- **RO-4: Difficoltà nella comunicazione interna al team;**
- **RO-5: Errata comprensione degli obiettivi del progetto;**
- **RO-6: Confusione riguardo il Way of Working;**
- **RI-1: Organizzazione tempo personale.**

5.7.4 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	-	-	-	-	16
Bilal Sabic	-	-	5	-	-	-
Federico Simonetto	-	-	-	-	14	-
Francesco Marcolongo	-	-	5	-	-	-
Giacomo Giora	-	9	-	-	-	-
Riccardo Valerio	-	-	-	-	-	13
Michele Tesser	7	-	-	-	-	-

Tabella 25: Preventivo ore per ruolo - Sprint 6

5.7.5 Retrospettiva

Questo periodo è stato dedicato alla verifica, agli ultimi accorgimenti e allo studio approfondito dei vari artefatti. Nonostante i vari impegni personali il team è riuscito ad assolvere ai suoi impegni in maniera proficua col risultato di essere quasi pronto al RTB.

5.7.6 Rischi incontrati

Rischi effettivamente manifestatisi durante lo sprint:

- **RI-1: Organizzazione tempo personale**: Il periodo di esami e deadline degli altri impegni universitari ha inciso sulla disponibilità dei vari membri.

I seguenti rischi previsti non si sono manifestati in modo significativo:

- **RO-2: Mancato adempimento dei compiti assegnati**: ogni membro del team ha portato a termine le attività assegnate.
- **RO-5: Errata comprensione degli obiettivi del progetto**: non ci sono stati ripensamenti dell'ultima ora nei vari artefatti nel repository.
- **RO-4: Difficoltà nella comunicazione interna al team**: lavorando in maniera asincrona fra i vari impegni il team ha comunicato efficacemente.
- **RO-6: Confusione riguardo il Way of Working**: il team è riuscito a lavorare in una maniera efficiente ed efficace.

5.7.7 Consuntivo

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	-	-	-	-	16
Bilal Sabic	-	-	5	-	-	-
Federico Simonetto	-	-	-	-	16 (+2)	-
Francesco Marcolongo	-	-	6 (+1)	-	-	-
Giacomo Giora	-	8 (-1)	-	-	-	-
Riccardo Valerio	-	-	-	-	-	16 (+3)
Michele Tesser	7	-	-	-	-	-

Tabella 26: Consuntivo ore per ruolo - Sprint 6

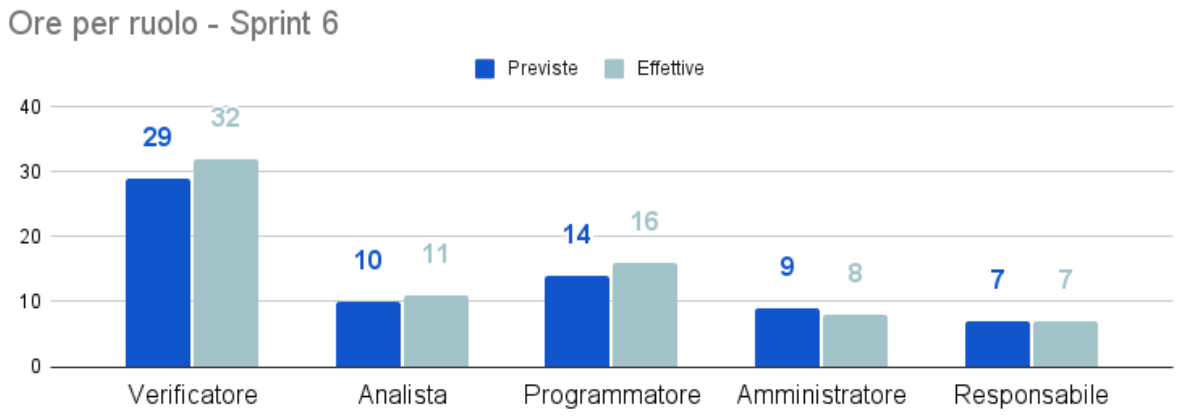

Figura 8: Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 6

5.7.8 Risorse rimanenti aggiornate

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanenti
Responsabile	30€/h	7	210€	14 (-7)	420€(-210€)
Amministratore	20€/h	8	160€	10 (-8)	200€(-160€)
Analista	25€/h	11	275€	1 (-11)	25€(-275€)
Progettista	25€/h	0	0€	108	2700€
Programmatore	15€/h	16	240€	97 (-16)	1455€(-240€)
Verificatore	15€/h	32	480€	35 (-32)	525€(-480€)
Totale	-	74	1365€	265(-74)	5325€(-1365€)

Tabella 27: Variazione risorse disponibili - Sprint 6

5.7.9 Aggiornamento Preventivo a Finire

Avvicinandosi alla prima *revisione*$_G$ *RTB*$_G$, è emerso che la precedente suddivisione delle ore non era del tutto allineata alle reali necessità. Tutti i ruoli hanno mostrato scostamenti rispetto alle stime iniziali, in particolare quelli di programmatore e verificatore. Ciò è stato dovuto a una pianificazione iniziale poco accurata, un *errore*$_G$ prevedibile data l'inesperienza del team. Dopo un'analisi più accurata delle ore effettivamente impiegate e dei costi sostenuti, abbiamo deciso di riassegnare il carico orario in modo da bilanciare il più possibile le ore svolte in ciascun ruolo da ciascun membro:

Ruolo	**Costo/h(€)**	**Ore Totali**	**Costo(€)**	**%**
Responsabile	30	54 (-2)	1620 (-60)	8.5 (-0.3)
Amministratore	20	72 (+2)	1440 (+40)	11.3 (+0.3)
Analista	25	90 (+6)	2250 (+150)	14.1 (+0.9)
Progettista	25	108 (-4)	2700 (-100)	17.0 (-0.5)
Programmatore	15	155 (-13)	2325 (-195)	24.3 (-2.1)
Verificatore	15	158 (+11)	2370 (+165)	24.8 (+1.7)
Totale		**637**	**12 705**	**100**

Tabella 28: Ripartizione ore e costi tra i ruoli

Come si può notare dalla tabella, la redistribuzione delle ore ha coinvolto principalmente *verificatore*$_G$ e analista, ruoli che sono stati sottovalutati dal team nella fase iniziale e che si sono invece rivelati essenziali negli sprint in preparazione alla RTB. Chi non ne ha giovato è il ruolo di programmatore, a cui sono state sottratte alcune ore per poter rispettare il tetto massimo. Nonostante i cambiamenti effettuati il costo di progetto risulta essere esattamente quello preventivato di 12.705€.

5.8 Sommario finale RTB

5.8.1 Riepilogo orario

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totali persona
Andrea Difino	7	5	14	4	7	16	53
Bilal Sabic	8	-	14	-	14	16	52
Federico Simonetto	7	15	6	-	16	10	54
Francesco Marcolongo	4	11	14	-	-	24	53
Giacomo Giora	6	13	16	-	14	-	49
Riccardo Valerio	3	11	8	-	20	23	65
Michele Tesser	7	5	11	-	-	23	46
Totali per ruolo	**42**	**60**	**83**	**4**	**71**	**112**	**372**

Tabella 29: Ore svolte dai membri del team - RTB

5.8.2 Riepilogo economico

Ruolo	**Costo/h(€)**	**Ore Svolte**	**Costo(€)**	**Saldo rimanente(€)**
Responsabile	30	42	1260	360
Amministratore	20	60	1200	240
Analista	25	83	2075	175
Progettista	25	4	100	2600
Programmatore	15	71	1065	1260
Verificatore	15	112	1680	690
Totale		**372**	**7380**	**5325**

Tabella 30: Costo sostenuto per ruolo - RTB

5.9 Sprint 7 - PB

5.9.1 Tempo

Inizio: **2026/02/18**

Fine prevista: **2026/03/06**

Fine reale: **2026/03/06**

5.9.2 Informazioni generali e attività da svolgere

Questo periodo ha come obiettivi principali l'attuazione delle correzioni del documento di Analisi dei Requisiti come richiesto dal professor Cardin e l'inizio della progettazione architetturale del MVP.
In particolare, le attività previste sono:

- Apportare le correzioni necessarie al documento Analisi dei Requisiti v2.0.0;
- Iniziare la progettazione architetturale da utilizzare nel MVP.

5.9.3 Rischi previsti

Si prevede la possibile manifestazione dei seguenti rischi:

- **RO-2: Mancato adempimento dei compiti assegnati;**
- **RO-5: Errata comprensione degli obiettivi del progetto;**
- **RI-1: Organizzazione tempo personale.**

5.9.4 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	7	-	-	-	-
Bilal Sabic	-	-	-	18	-	-
Federico Simonetto	-	-	-	14	-	-
Francesco Marcolongo	4	-	-	-	-	-
Giacomo Giora	-	-	-	-	-	19
Riccardo Valerio	-	-	9	-	-	-
Michele Tesser	-	-	-	-	20	-

Tabella 31: Preventivo ore per ruolo - Sprint 7

5.9.5 Retrospettiva

Questo periodo è stato dedicato alla correzione dell'Analisi dei Requisiti e alla progettazione di una prima *soluzione*G architetturale. Il team è riuscito a portare a termine gli obiettivi prefissati anche grazie a una maggiore disponibilità di tempo.

5.9.6 Rischi incontrati

In questo sprint nessun rischio previsto si è manifestato in modo significativo:

- **RO-2: Mancato adempimento dei compiti assegnati**: ogni membro del team ha portato a termine le attività assegnate.
- **RO-5: Errata comprensione degli obiettivi del progetto**: l'inizio della progettazione non ha evidenziato lacune o sollevato dubbi relativi ai requisiti e agli obiettivi del progetto.
- **RI-1: Organizzazione tempo personale**: non ci sono stati impegni che hanno modificato la disponibilità dei membri del team

5.9.7 Consuntivo

	*Responsabile*G	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*G
Andrea Difino	-	6 (-1)	-	-	-	-
Bilal Sabic	-	-	-	15 (-3)	-	-
Federico Simonetto	-	-	-	12 (-2)	-	-
Francesco Marcolongo	4	-	-	-	-	-
Giacomo Giora	-	-	-	-	-	20 (+1)
Riccardo Valerio	-	-	7 (-2)	-	-	-
Michele Tesser	-	-	-	-	19 (-1)	-

Tabella 32: Consuntivo ore per ruolo - Sprint 7

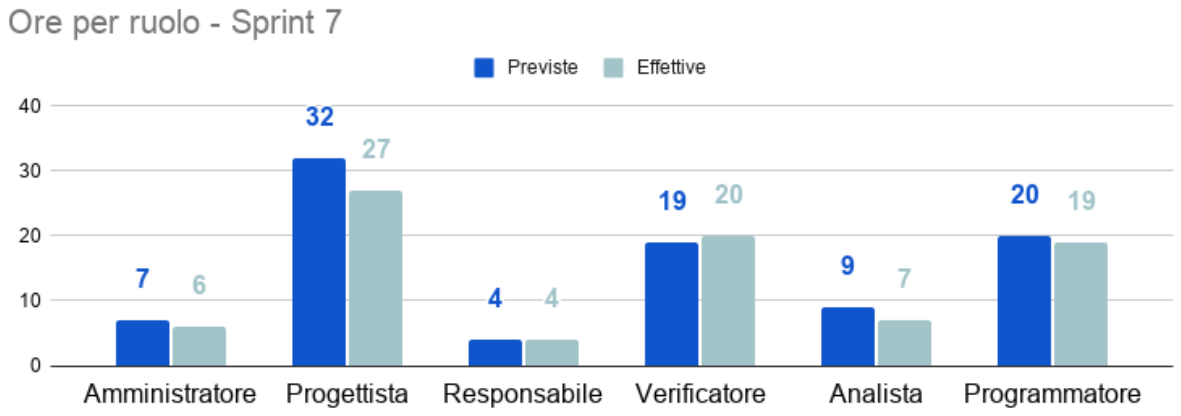

Figura 9: Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 7

5.9.8 Risorse rimanenti aggiornate

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanenti
Responsabile	30€/h	4	120€	8 (-4)	240€(-120€)
Amministratore	20€/h	6	120€	6 (-6)	120€(-120€)
Analista	25€/h	7	175€	0 (-7)	0€(-175€)
Progettista	25€/h	27	675€	77 (-27)	1925€(-675€)
Programmatore	15€/h	19	285€	65 (-19)	975€(-285€)
Verificatore	15€/h	20	300€	26 (-20)	390€(-300€)
Totale	-	83	1675€	182(-83)	3650€(-1675€)

Tabella 33: Variazione risorse disponibili - Sprint 7

5.10 Sprint 8 - PB

5.10.1 Tempo

Inizio: **2026/03/07**

Fine prevista: **2026/03/13**

Fine reale: **2026/03/13**

5.10.2 Informazioni generali e attività da svolgere

Questo periodo ha come *obiettivo*$_G$ principale il consolidamento della progettazione del prodotto successivamente alla definizione architetturale avviata nello sprint precedente. In particolare, il team si concentra sulla formalizzazione delle scelte progettuali e sull'allineamento tra requisiti, *architettura*$_G$ e soluzioni implementative, così da predisporre una base solida per il completamento degli artefatti richiesti dalla milestone *Product Baseline*$_G$.
In particolare, le attività previste sono:

- Proseguire la stesura della Specifica Tecnica, descrivendo in maniera più precisa l'*architettura*$_G$ del sistema, i componenti e le loro interazioni;
- Consolidare le decisioni progettuali relative al MVP, verificandone la coerenza con i requisiti individuati;
- Avanzare nello *sviluppo*$_G$ delle funzionalità principali del prodotto, in particolare quelle strettamente collegate al flusso di verifica guidata;
- Aggiornare i documenti di progetto coinvolti nella PB, mantenendo coerenza tra progettazione e pianificazione;
- Preparare le attività di verifica necessarie agli sprint successivi.

5.10.3 Rischi previsti

Si prevede la possibile manifestazione dei seguenti rischi:

- **RT-1: Tecnologie sconosciute;**
- **RO-1: Imprecisioni nella pianificazione;**
- **RO-2: Mancato adempimento dei compiti assegnati;**
- **RI-1: Organizzazione tempo personale.**

5.10.4 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	-	-	-	10	-
Bilal Sabic	-	4	-	-	-	-
Federico Simonetto	-	-	-	-	-	7
Francesco Marcolongo	-	-	-	8	-	-
Giacomo Giora	-	-	-	9	-	-
Riccardo Valerio	2	-	-	-	-	-
Michele Tesser	-	-	-	8	-	-

Tabella 34: Preventivo ore per ruolo - Sprint 8

5.10.5 Retrospettiva

Durante questo sprint il team ha lavorato soprattutto sul consolidamento della progettazione, trasformando le scelte architetturali iniziali in una descrizione tecnica più strutturata e coerente con i requisiti del progetto. Questo ha permesso di chiarire meglio il ruolo dei vari componenti del sistema e di ridurre alcune incertezze presenti nella fase iniziale della PB. Parallelamente, l'avanzamento del MVP ha consentito di validare in modo progressivo alcune delle soluzioni progettuali individuate.

5.10.6 Rischi incontrati

Rischi effettivamente manifestatisi durante lo sprint:

- **RT-1: Tecnologie sconosciute**: la definizione delle soluzioni implementative e il collegamento tra i diversi componenti del sistema hanno richiesto ulteriori momenti di approfondimento tecnico. Il rischio è stato mitigato tramite attività di confronto interno, studio mirato e sperimentazione;
- **RO-1: Imprecisioni nella pianificazione**: alcune attività di progettazione si sono rivelate più articolate del previsto, richiedendo un parziale riadattamento del lavoro all'interno dello sprint;
- **RI-1: Organizzazione tempo personale**: la disponibilità dei membri del team non è stata completamente uniforme, ma il lavoro è comunque proseguito in maniera regolare grazie a una buona distribuzione dei compiti.

Il seguente rischio previsto non si è manifestato in modo significativo:

- **RO-2: Mancato adempimento dei compiti assegnati**: le attività assegnate sono state svolte in maniera coordinata e senza criticità rilevanti.

5.10.7 Consuntivo

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	-	-	-	10	-
Bilal Sabic	-	3(-1)	-	-	-	-
Federico Simonetto	-	-	-	-	-	7
Francesco Marcolongo	-	-	-	8	-	-
Giacomo Giora	-	-	-	9	-	-
Riccardo Valerio	2	-	-	-	-	-
Michele Tesser	-	-	-	8	-	-

Tabella 35: Consuntivo ore per ruolo - Sprint 8

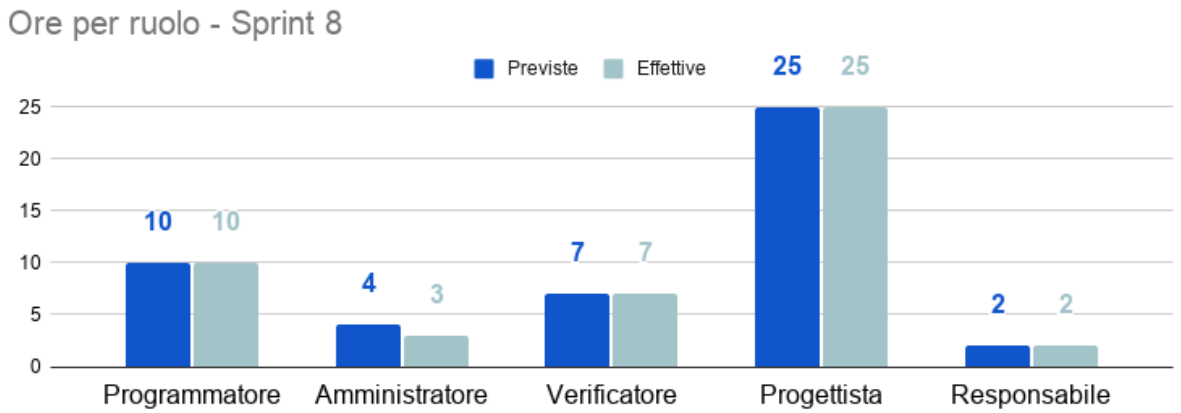

Figura 10: Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 8

5.10.8 Risorse rimanenti aggiornate

5.11 Sprint 9 - PB

5.11.1 Tempo

Inizio: **2026/03/14**

Fine prevista: **2026/03/20**

Fine reale: **2026/03/20**

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanenti
Responsabile	30€/h	2	60€	6 (-2)	180€(-60€)
Amministratore	20€/h	3	60€	3 (-3)	60€(-60€)
Analista	25€/h	0	0€	0	0 €
Progettista	25€/h	25	625€	52 (-25)	1300€(-625€)
Programmatore	15€/h	10	150€	55 (-10)	825€(-150€)
Verificatore	15€/h	7	105€	19 (-7)	285€(-105€)
Totale	-	47	1000€	135(-47)	2650€(-1000€)

Tabella 36: Variazione risorse disponibili - Sprint 8

5.11.2 Informazioni generali e attività da svolgere

Questo periodo ha come *obiettivo*$_G$ principale il completamento delle attività necessarie alla consegna della *Product Baseline*$_G$. Dopo il consolidamento della progettazione effettuato nello sprint precedente, il team si concentra sulla rifinitura della documentazione tecnica, sull'integrazione delle funzionalità principali del MVP e sulla verifica complessiva della coerenza tra requisiti, progettazione e prodotto realizzato.
In particolare, le attività previste sono:

- Completare la stesura della Specifica Tecnica;
- Rifinire e integrare le funzionalità principali del MVP, così da presentare un prodotto coerente con gli obiettivi del *capitolato*$_G$;
- Eseguire attività di verifica e testing sul prodotto e sugli artefatti documentali;
- Aggiornare il Piano di Progetto e il Piano di Qualifica sulla base del lavoro effettivamente svolto durante la PB;
- Preparare il materiale finale necessario per la *revisione*$_G$ PB.

5.11.3 Rischi previsti

Si prevede la possibile manifestazione dei seguenti rischi:

- **RO-1: Imprecisioni nella pianificazione;**
- **RO-2: Mancato adempimento dei compiti assegnati;**
- **RO-5: Errata comprensione degli obiettivi del progetto;**
- **RI-1: Organizzazione tempo personale.**

5.11.4 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	-	-	-	10	-
Bilal Sabic	-	3	-	-	-	-
Federico Simonetto	-	-	-	-	-	7
Francesco Marcolongo	-	-	-	8	-	-
Giacomo Giora	-	-	-	10	-	-
Riccardo Valerio	2	-	-	-	-	-
Michele Tesser	-	-	-	7	-	-

Tabella 37: Preventivo ore per ruolo - Sprint 9

5.11.5 Retrospettiva

Durante questo sprint il team si è concentrato sulla finalizzazione degli artefatti previsti per la PB e sulla rifinitura del prodotto sviluppato. Il lavoro svolto nello sprint precedente ha reso più ordinato il completamento della documentazione tecnica e ha facilitato l'integrazione delle funzionalità principali del MVP. Le attività di verifica hanno inoltre permesso di controllare con maggiore attenzione la coerenza complessiva tra quanto analizzato, progettato e implementato, contribuendo a una chiusura più solida della fase PB.

5.11.6 Rischi incontrati

Rischi effettivamente manifestatisi durante lo sprint:

- **RO-1: Imprecisioni nella pianificazione**: nella fase finale alcune attività di rifinitura e verifica hanno richiesto un impegno leggermente superiore a quanto inizialmente previsto;
- **RI-1: Organizzazione tempo personale**: la vicinanza della consegna ha richiesto una gestione più attenta del tempo disponibile da parte dei membri del team.

I seguenti rischi previsti non si sono manifestati in modo significativo:

- **RO-2: Mancato adempimento dei compiti assegnati**: il team è riuscito a portare a termine le attività pianificate entro la conclusione dello sprint;
- **RO-5: Errata comprensione degli obiettivi del progetto**: non sono emerse incomprensioni rilevanti tra obiettivi, requisiti e scelte progettuali, grazie al lavoro di chiarimento svolto negli sprint precedenti.

5.11.7 Consuntivo

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	-	-	-	9(-1)	-
Bilal Sabic	-	3	-	-	-	-
Federico Simonetto	-	-	-	-	-	8 (+1)
Francesco Marcolongo	-	-	-	8	-	-
Giacomo Giora	-	-	-	9(-1)	-	-
Riccardo Valerio	2	-	-	-	-	-
Michele Tesser	-	-	-	7	-	-

Tabella 38: Consuntivo ore per ruolo - Sprint 9

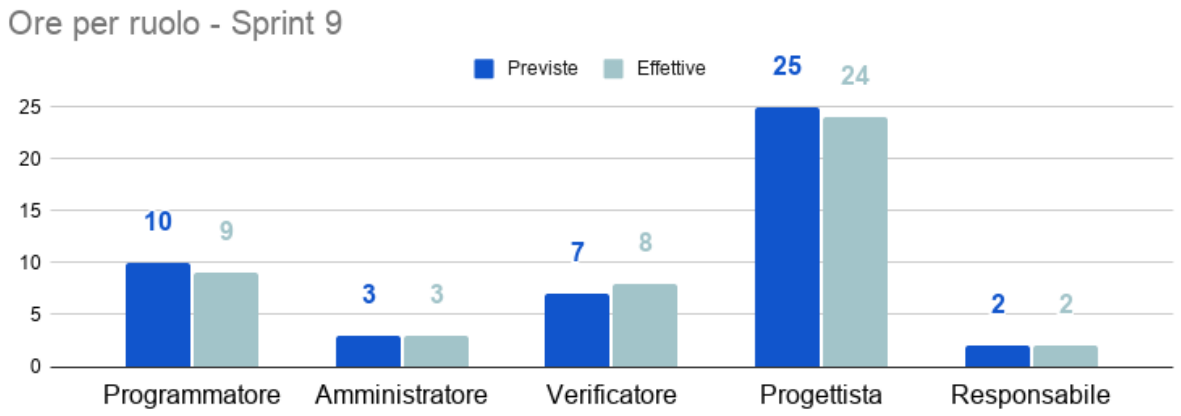

Figura 11: Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 9

5.11.8 Risorse rimanenti aggiornate

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanenti
Responsabile	30€/h	2	60€	4 (-2)	120€(-60€)
Amministratore	20€/h	3	60€	0 (-3)	0€(-60€)
Analista	25€/h	0	0€	0	0 €
Progettista	25€/h	24	600€	28 (-24)	700€(-600€)
Programmatore	15€/h	9	135€	46 (-9)	690€(-135€)
Verificatore	15€/h	8	120€	11 (-8)	165€(-120€)
Totale	-	46	975€	89(-46)	1675€(-975€)

Tabella 39: Variazione risorse disponibili - Sprint 9

5.12 Sprint 10 - PB

5.12.1 Tempo

Inizio: **2026/03/21**

Fine prevista: **2026/03/27**

Fine reale: **2026/03/27**

5.12.2 Informazioni generali e attività da svolgere

Questo periodo ha come *obiettivo*$_G$ principale il proseguimento della fase conclusiva della *Product Baseline*$_G$. Dopo il completamento delle attività principali negli sprint precedenti, il team si concentra sul consolidamento del MVP, sul perfezionamento della documentazione tecnica e sul rafforzamento delle attività di verifica, così da ridurre le criticità residue prima dell'ultimo sprint di progetto.
In particolare, le attività previste sono:

- Rifinire la documentazione tecnica del progetto, completando e armonizzando la Specifica Tecnica con le soluzioni effettivamente adottate;
- Consolidare il MVP attraverso correzioni mirate e miglioramenti delle funzionalità principali già implementate;
- Rafforzare le attività di verifica e testing sul prodotto, con particolare attenzione ai flussi principali e ai casi di regressione;
- Aggiornare il Piano di Progetto e il Piano di Qualifica sulla base del lavoro effettivamente svolto;
- Preparare le ultime attività necessarie alla chiusura della PB nello sprint successivo.

5.12.3 Rischi previsti

Si prevede la possibile manifestazione dei seguenti rischi:

- **RO-1: Imprecisioni nella pianificazione;**
- **RO-2: Mancato adempimento dei compiti assegnati;**
- **RT-1: Tecnologie sconosciute;**
- **RI-1: Organizzazione tempo personale.**

5.12.4 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	-	-	7	-	-
Bilal Sabic	-	-	-	-	8	-
Federico Simonetto	-	-	-	-	8	-
Francesco Marcolongo	-	-	-	-	10	-
Giacomo Giora	2	-	-	-	-	-
Riccardo Valerio	-	-	-	8	-	-
Michele Tesser	-	-	-	-	-	5

Tabella 40: Preventivo ore per ruolo - Sprint 10

5.12.5 Retrospettiva

Durante questo sprint il team si è concentrato sul consolidamento del prodotto e sulla rifinitura degli artefatti previsti per la PB. Le attività svolte hanno permesso di migliorare ulteriormente la coerenza tra documentazione tecnica e implementazione effettiva del MVP, oltre a rendere più stabile il comportamento del sistema attraverso verifiche aggiuntive e correzioni puntuali. Lo sprint ha inoltre consentito di predisporre in modo ordinato il lavoro conclusivo da svolgere nel periodo successivo.

5.12.6 Rischi incontrati

Rischi effettivamente manifestatisi durante lo sprint:

- **RO-1: Imprecisioni nella pianificazione**: alcune attività di rifinitura documentale e di verifica hanno richiesto un impegno leggermente diverso da quello inizialmente stimato;
- **RT-1: Tecnologie sconosciute**: in alcune attività di consolidamento è stato necessario un ulteriore approfondimento tecnico per intervenire in modo coerente sulle componenti già sviluppate;
- **RI-1: Organizzazione tempo personale**: la distribuzione del tempo tra correzioni, verifiche e altri impegni ha richiesto una pianificazione più attenta.

Il seguente rischio previsto non si è manifestato in modo significativo:

- **RO-2: Mancato adempimento dei compiti assegnati**: il team è riuscito a portare a termine le attività pianificate mantenendo un buon coordinamento interno.

5.12.7 Consuntivo

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	-	-	6(-1)	-	-
Bilal Sabic	-	-	-	-	9(+1)	-
Federico Simonetto	-	-	-	-	6 (-2)	-
Francesco Marcolongo	-	-	-	-	9(-1)	-
Giacomo Giora	2	-	-	-	-	-
Riccardo Valerio	-	-	-	8	-	-
Michele Tesser	-	-	-	-	-	6(+1)

Tabella 41: Consuntivo ore per ruolo - Sprint 10

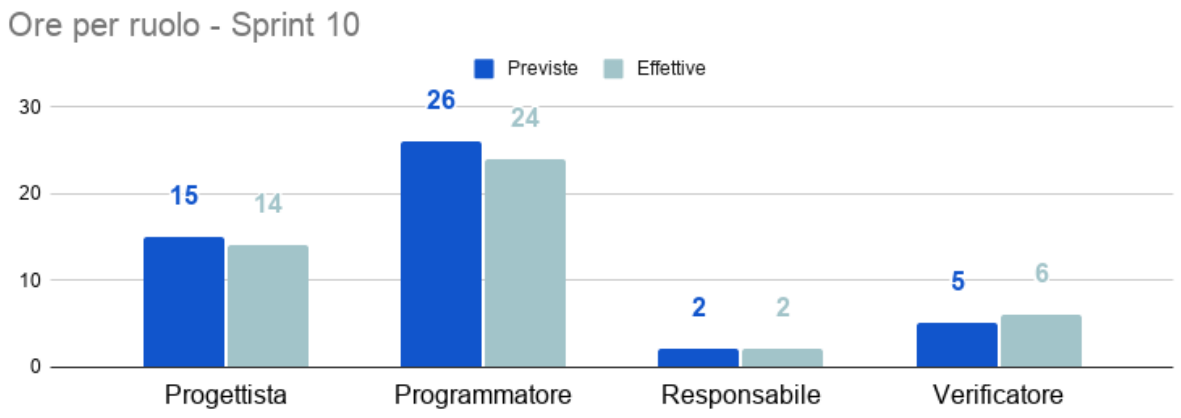

Figura 12: Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 10

5.12.8 Risorse rimanenti aggiornate

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanenti
Responsabile	30€/h	2	60€	2(-2)	60€(-60€)
Amministratore	20€/h	0	0€	0	0€
Analista	25€/h	0	0€	0	0 €
Progettista	25€/h	14	350€	14 (-14)	350€(-350€)
Programmatore	15€/h	24	360€	22 (-24)	330€(-360€)
Verificatore	15€/h	6	90€	5 (-6)	75€(-90€)
Totale	-	46	860€	43(-46)	815€(-860€)

Tabella 42: Variazione risorse disponibili - Sprint 10

5.13 Sprint 11 - PB

5.13.1 Tempo

Inizio: **2026/03/28**

Fine prevista: **2026/04/03**

Fine reale: **2026/04/03**

5.13.2 Informazioni generali e attività da svolgere

Questo periodo ha come *obiettivo*$_G$ principale la conclusione della *Product Baseline*$_G$ e la chiusura delle attività di progetto. Il team intende completare le ultime rifiniture sul prodotto, concludere le correzioni residue sugli artefatti documentali e verificare in modo finale la coerenza complessiva tra requisiti, progettazione, implementazione e verifica, così da arrivare alla *revisione*$_G$ conclusiva con un prodotto stabile e corredato dalla documentazione richiesta.
In particolare, le attività previste sono:

- Completare le correzioni residue sulla Specifica Tecnica, sul Manuale Utente e sugli altri documenti di progetto;
- Rifinire ulteriormente il MVP tramite correzioni puntuali e miglioramenti delle funzionalità già implementate;
- Concludere le attività di verifica e testing, con particolare attenzione ai casi di sistema e di regressione;
- Verificare la coerenza finale tra requisiti, progettazione, implementazione e documentazione;
- Preparare e consolidare il materiale conclusivo necessario alla chiusura della PB.

5.13.3 Rischi previsti

Si prevede la possibile manifestazione dei seguenti rischi:

- **RO-1: Imprecisioni nella pianificazione;**
- **RO-2: Mancato adempimento dei compiti assegnati;**
- **RI-1: Organizzazione tempo personale.**

5.13.4 Preventivo

Si prospetta l'utilizzo delle seguenti risorse:

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	-	-	8	-	-
Bilal Sabic	-	-	-	-	8	-
Federico Simonetto	-	-	-	-	7	-
Francesco Marcolongo	-	-	-	-	10	-
Giacomo Giora	2	-	-	-	-	-
Riccardo Valerio	-	-	-	7	-	-
Michele Tesser	-	-	-	-	-	4

Tabella 43: Preventivo ore per ruolo - Sprint 11

5.13.5 Retrospettiva

Durante questo sprint il team ha completato le attività conclusive della PB, concentrandosi sulla finalizzazione degli artefatti documentali e sulle ultime rifiniture del prodotto. Il lavoro svolto ha permesso di chiudere in maniera coerente il percorso di progettazione e *sviluppo*[G], consolidando il MVP e completando le verifiche necessarie. Al termine dello sprint il progetto risulta allineato rispetto agli obiettivi prefissati e pronto per la conclusione della fase PB.

5.13.6 Rischi incontrati

Rischi effettivamente manifestatisi durante lo sprint:

- **RO-1: Imprecisioni nella pianificazione**: nella fase finale alcune attività di rifinitura e verifica hanno richiesto un impegno leggermente superiore a quanto inizialmente previsto;
- **RI-1: Organizzazione tempo personale**: la vicinanza della consegna ha richiesto una gestione più attenta del tempo disponibile da parte dei membri del team.

I seguenti rischi previsti non si sono manifestati in modo significativo:

- **RO-2: Mancato adempimento dei compiti assegnati**: il team è riuscito a portare a termine le attività pianificate entro la conclusione dello sprint.

5.13.7 Consuntivo

	Responsabile[G]	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	*Verificatore*[G]
Andrea Difino	-	-	-	7(-1)	-	-
Bilal Sabic	-	-	-	-	9(+1)	-
Federico Simonetto	-	-	-	-	4(-3)	-
Francesco Marcolongo	-	-	-	-	9(-1)	-
Giacomo Giora	2	-	-	-	-	-
Riccardo Valerio	-	-	-	7	-	-
Michele Tesser	-	-	-	-	-	5(+1)

Tabella 44: Consuntivo ore per ruolo - Sprint 11

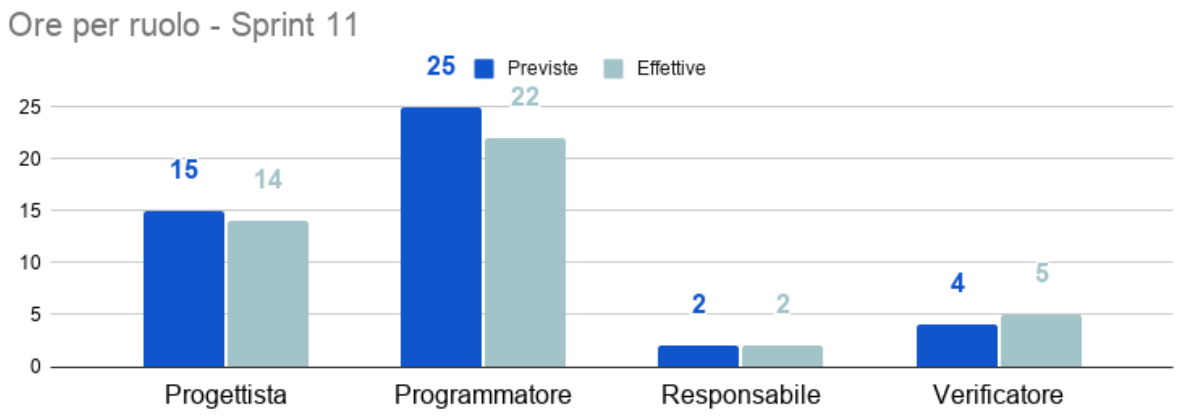

Figura 13: Confronto ore previste ed effettive per ruolo - Sprint 11

5.13.8 Risorse rimanenti aggiornate

Ruolo	Costo	Ore	Costo	Ore rimanenti	Budget rimanenti
Responsabile	30€/h	2	60€	0(-2)	0€(-60€)
Amministratore	20€/h	0	0€	0	0€
Analista	25€/h	0	0€	0	0 €
Progettista	25€/h	14	350€	0 (-14)	0€(-350€)
Programmatore	15€/h	22	330€	0 (-22)	0€(-330€)
Verificatore	15€/h	5	75€	0 (-5)	0€(-75€)
Totale	-	43	815€	0(-43)	0€(-815€)

Tabella 45: Variazione risorse disponibili - Sprint 11

5.14 Sommario finale

5.14.1 Riepilogo orario

Al termine del progetto, il team ha completato tutte le attività previste per le milestone RTB_G e PB, esaurendo interamente il monte ore disponibile. In seguito alla riallocazione effettuata dopo la RTB_G, il carico complessivo risulta distribuito in modo coerente tra i diversi ruoli di progetto, per un totale di 637 ore.

	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totali persona
Andrea Difino	7	11	14	17	26	16	91
Bilal Sabic	8	6	14	15	32	16	91
Federico Simonetto	7	15	6	12	26	25	91
Francesco Marcolongo	8	11	14	16	18	24	91
Giacomo Giora	10	13	16	18	14	20	91
Riccardo Valerio	7	11	15	15	20	23	91
Michele Tesser	7	5	11	15	19	34	91
Totali per ruolo	**54**	**72**	**90**	**108**	**155**	**158**	**637**

Tabella 46: Ore svolte dai membri del team - Finale

5.14.2 Riepilogo economico

La conclusione del progetto coincide con l'esaurimento completo del budget disponibile. Il costo totale sostenuto risulta pari a 12 705€, in linea con il preventivo complessivo definito dal team.

Ruolo	**Costo/h(€)**	**Ore svolte**	**Costo(€)**
Responsabile	30	54	1620€
Amministratore	20	72	1440€
Analista	25	90	2250€
Progettista	25	108	2700€
Programmatore	15	155	2325€
Verificatore	15	158	2370€
Totale		**637**	**12 705€**

Tabella 47: Costo sostenuto per ruolo - Finale